🎯 วัตถุประสงค์ (Objectives)

- **ส่วนที่ 1:** การกระจาย Default Route (Propagate a Default Route)
- **ส่วนที่ 2:** การตรวจสอบการเชื่อมต่อ (Verify Connectivity)

💡 ข้อมูลพื้นฐาน (Background)

ในกิจกรรมนี้ คุณจะได้กำหนดค่า IPv4 Default Route เพื่อออกสู่อินเทอร์เน็ต และกระจาย Default Route นั้นไปยังเราเตอร์ OSPF ตัวอื่นๆ จากนั้นคุณจะได้ตรวจสอบว่า Default Route ปรากฏในตารางเส้นทาง (Routing Table) ของเราเตอร์ปลายทางหรือไม่ รวมถึงทดสอบว่าโฮสต์สามารถเข้าถึง Web Server บนอินเทอร์เน็ตได้แล้วหรือยัง

📝 คำแนะนำ (Instructions)

ส่วนที่ 1: การกระจาย Default Route (Propagate a Default Route)

ขั้นตอนที่ 1: ทดสอบการเชื่อมต่อไปยัง Web Server

a. จาก **PC1, PC2 และ PC3** ให้ลองสั่ง ping ไปยังหมายเลข IP ของ Web Server (`64.100.1.2`)

- มีเครื่องไหน ping สำเร็จหรือไม่?

  ตอบ ไม่มีเครื่องไหนปิงสำเร็จ

- คุณได้รับข้อความตอบกลับว่าอย่างไร และอุปกรณ์ใดเป็นผู้ส่งข้อความนั้น?

  ตอบ ได้รับข้อความ "Destination host unreachable" จาก Router ฝั่งเราเตอร์ขาออก (172.16.1.1)

b. ตรวจสอบตารางเส้นทาง (Routing Table) บนเราเตอร์ **R1, R2 และ R3**

- มีข้อความใดใน Routing Table ที่บ่งบอกว่าการ ping ไปยัง Web Server จะล้มเหลว?

  ตอบ ใน Routing Table ขึ้นว่า Gateway of last resort is not set (ยังไม่ได้ตั้งค่า Gateway ทางออกสุดท้าย)

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่า Default Route บน R2

กำหนดค่า R2 ให้มี Default Route แบบเชื่อมต่อโดยตรงเพื่อออกสู่อินเทอร์เน็ต:

Bash

```
None
R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/0
```

> **หมายเหตุ:** เราเตอร์อาจแสดงเตือนว่า หากอินเทอร์เฟซนี้ไม่ใช่การเชื่อมต่อแบบ point-to-point อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ คุณสามารถมองข้ามคำเตือนนี้ได้เพราะอินเทอร์เฟซนี้เป็นแบบ point-to-point อยู่แล้ว

ขั้นตอนที่ 3: กระจายเส้นทางใน OSPF

กำหนดค่า OSPF เพื่อให้กระจาย Default Route ไปยังอัปเดตเส้นทาง OSPF:

Bash

```
None
R2(config)# router ospf 1
R2(config-router)# default-information originate
```

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบตารางเส้นทางบน R1 และ R3

ตรวจสอบ Routing Table ของ **R1** และ **R3** เพื่อยืนยันว่าเส้นทางถูกกระจายมาเรียบร้อยแล้ว:

บน R1:

```
R1>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.16.3.2 to network 0.0.0.0

     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
C       172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.16.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O       172.16.2.0/24 [110/65] via 172.16.3.2, 00:08:11, Serial0/0/0
C       172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       172.16.3.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
O    192.168.1.0/24 [110/65] via 192.168.10.6, 00:08:11, Serial0/0/1
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C       192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/1
L       192.168.10.5/32 is directly connected, Serial0/0/1
O       192.168.10.8/30 [110/128] via 192.168.10.6, 00:08:11, Serial0/0/1
                        [110/128] via 172.16.3.2, 00:08:11, Serial0/0/0
     209.165.200.0/27 is subnetted, 1 subnets
O       209.165.200.224/27 [110/128] via 172.16.3.2, 00:08:11, Serial0/0/0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 172.16.3.2, 00:00:12, Serial0/0/0
```

บน R3:

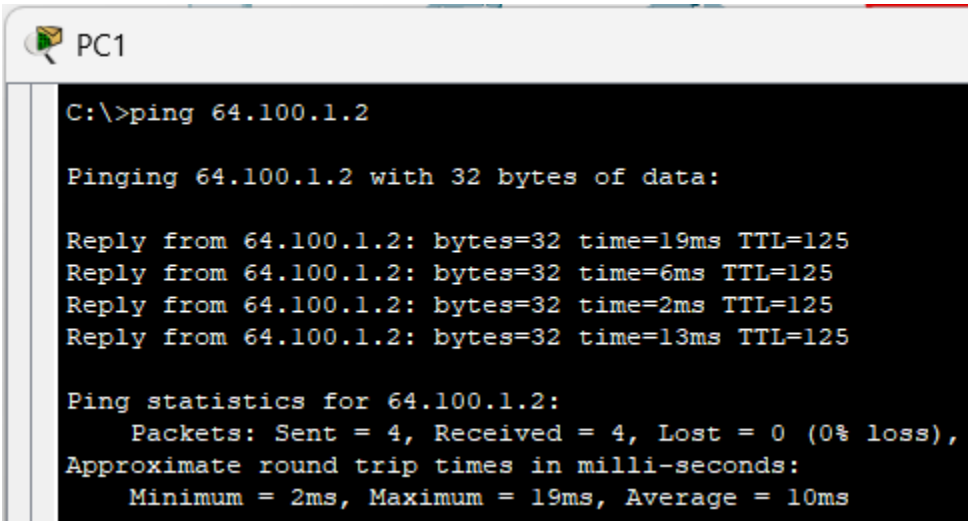
```
R3>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

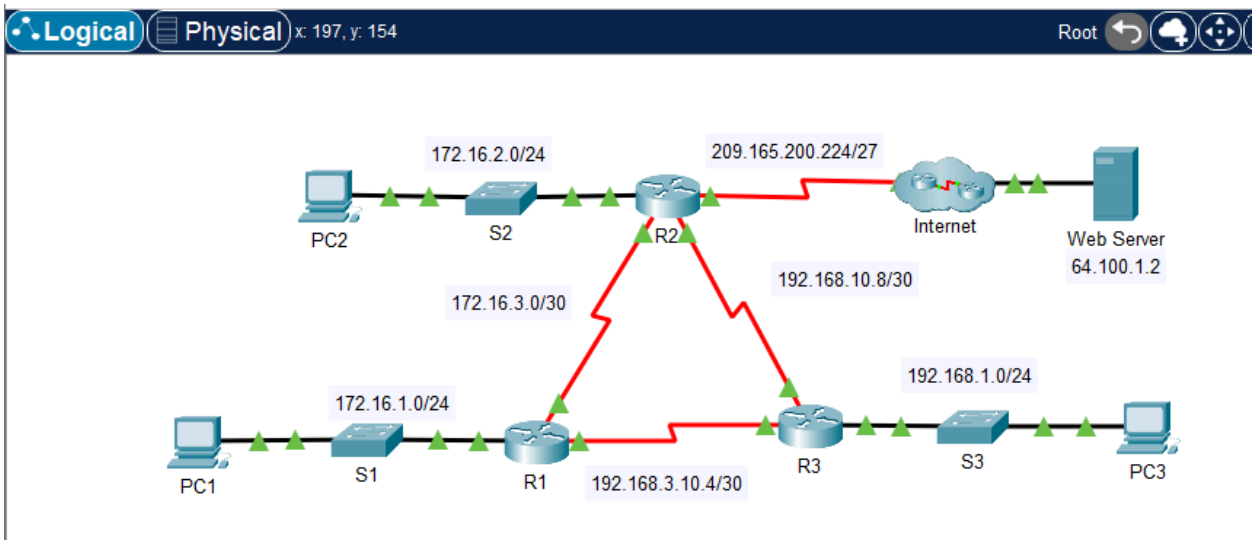
Gateway of last resort is 192.168.10.9 to network 0.0.0.0

     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O       172.16.1.0/24 [110/65] via 192.168.10.5, 00:09:25, Serial0/0/0
O       172.16.2.0/24 [110/65] via 192.168.10.9, 00:09:15, Serial0/0/1
O       172.16.3.0/30 [110/128] via 192.168.10.5, 00:09:15, Serial0/0/0
                      [110/128] via 192.168.10.9, 00:09:15, Serial0/0/1
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       192.168.10.6/32 is directly connected, Serial0/0/0
C       192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1
L       192.168.10.10/32 is directly connected, Serial0/0/1
     209.165.200.0/27 is subnetted, 1 subnets
O       209.165.200.224/27 [110/128] via 192.168.10.9, 00:09:15, Serial0/0/1
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.10.9, 00:01:31, Serial0/0/1
```

ส่วนที่ 2: การตรวจสอบการเชื่อมต่อ (Verify Connectivity)

ทดสอบและตรวจสอบว่า **PC1, PC2 และ PC3** สามารถ ping ไปยัง Web Server (`64.100.1.2`) ได้สำเร็จ





Cisco Packet Tracer - D:\Downloads\2.5.3 Packet Tracer - Propagate a Default Route in OSPFv2.pka - Guest - ...

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Activity Results

Time Elapsed: 206:05:45

Congratulations Guest! You completed the activity.

Overall Feedback | Assessment Items | Connectivity Tests

Expand/Collapse All | Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points
Network		
R2		
OSPF		0
Process ID 1		0
Default Information	Correct	50
Routes		0
Static Routes		0
(deprecated) Route0	Correct	50

Score : 100/100

Item Count : 2/2

Component	Items/Total	Score
IPv4 Static Default Route Configuration	1/1	50/50
OSPFv2 Default Route Propagation	1/1	50/50